1. Общие положения

Настоящий раздел Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработан для объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, дом 1; Нарвская улица, дом 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Нарвская, земельный участок 1 (Нарвская ул., вл. 1-3) (Северный административный округ)» (далее по тексту – объект, объект защиты) – в соответствии с утвержденным техническим заданием на проектирование.

Степени огнестойкости здания – I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Максимальная высота здания, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 75 м.

Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ):

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН);

Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ);

Ф5.1 - технические помещения здания;

Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная.

Состав и структура настоящего раздела выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Настоящие мероприятия разработаны в целях реализации:

положений Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с приоритетом реализации части 1 статьи 6 в отношении защиты жизни или здоровья граждан);

положений Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон №384-ФЗ);

положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения пожаров и защиту людей при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. Целью является создание совокупности требований и проектных решений, при которых обеспечивается пожарная безопасность здания, как на стадии проектирования, так и в процессе строительства, эксплуатации.

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается при выполнении в

одновременным выполнением следующих мероприятий (ст. 52 Федерального закона № 123-ФЗ):

применение планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство системы, обнаружение пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение автоматических установок пожаротушения;

устройство противодымной защиты;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев стройматериалов на путях эвакуации;

применение первичных средств пожаротушения.

Безопасная эвакуация людей при пожаре обеспечена объемно-планировочными решениями и конструктивным исполнением эвакуационных путей:

установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (Статья 53 ФЗ № 123).

Принимаемые в проекте организационно-технические мероприятия несут надзорные и профилактические функции:

обучение правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала;

разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огневых работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, о назначении ответственных лиц и др.;

оборудование объекта средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

установление порядка хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

повседневный контроль за выполнением установленных требований пожарной безопасности;

разработку мероприятий по действиям рабочих и служащих на случай возникновения пожара и по организации эвакуации людей;

отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров;

обеспечение объекта пожарной техникой в соответствии с действующими нормативными документами (в том числе – ведомственными), определение порядка хранения и обслуживания пожарной техники и т.п.

В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и статьи 8 Федерального закона РФ №384-ФЗ здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также, чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседнее здание и сооружение;

4) эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Согласно требованию ч.3 статьи 81 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ системы противопожарной защиты объекта защиты должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

б.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы противопожарные разрывы и расстояния от проектируемого комплекса до ближайших зданий и сооружений и стоянок для автомобилей, а также от проектируемого комплекса и от открытых автостоянок до границы лесных насаждений в лесничестве (ч.1 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ).

б.2 В соответствии с ч.36 ст.2 Федерального закона №123-ФЗ противопожарным разрывом (противопожарным расстоянием) принимается

- от проектируемого жилого здания до существующих и проектируемых окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 18 м,

что соответствует требованиям табл. 1, 2 СП 4.13130.2013.

б.3 В соответствии с ч.6 ст.70, табл. 13 Федерального закона № 123-ФЗ на расстоянии ближе 50 м от проектируемого объекта не предусмотрено размещение зданий и сооружений складов горючих жидкостей, складов нефти и нефтепродуктов, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения.

В соответствии со ст.71, табл.15, и табл.19 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.1, табл.1, Приложение Е СП 156.13130.2014 противопожарные расстояния от проектируемого объекта до автозаправочных станций бензина и дизельного топлива (с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива) (АЗС) составляют не менее 25 м, а до автозаправочных станций (резервуарных установок) сжиженных углеводородных газов (АГЗС) - не менее 60 м., до АГЗС с одностенными резервуарами хранения СУГ любого типа – не менее 300 м.

В соответствии с ч.1 ст. 73 и табл. 17 Федерального закона № 123-ФЗ расстоянии ближе 500 м от проектируемого объекта, не предусмотрено размещение резервуаров сжиженных углеводородных газов размещаемых на складах организаций, любой вместимости.

В соответствии с п.5.16.1.16 СП 120.13330.2012 на расстоянии ближе 15 м от наружных стен проектируемого здания, площадок под ТП, и на расстоянии ближе 10 м от проектируемых открытых площадок для хранения автомобилей, не предусмотрены выводы вентиляционных каналов вытяжной системы противодымной вентиляции сооружений метрополитена.

б.4 Расстояния от проектируемого жилого здания, а так же от существующих зданий и сооружений жилого и общественного назначения, до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей (с допустимой максимальной массой менее 3,5 т), в т.ч. для маломобильных групп населения, не нормируются. Стоянок для грузовых автомобилей (с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т) на расстоянии менее 15 м от указанных зданий и сооружений – не предусмотрено (п.4.15 СП 4.13130.2013).

Расстояния от надземной части выезда (рампы) из проектируемой подземной автостоянки, от проектируемой площадки под ТП (ТП по отдельному проекту не ниже III степени огнестойкости класса не ниже С0) до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения составляют (п.4.15, п.6.1.48 СП 4.13130.2013):

- со стороны стен с проемами (со стороны въезда) – не менее 9 м;
- со стороны стен без проемов – расстояние не нормируется.

От проектируемых открытых площадок для хранения автомобилей на расстоянии менее 15 м не предусмотрено существующих зданий и сооружений класса Ф5, что соответствует требованиям п.6.1.48 СП 4.13130.2013.

ППМ (Схема №13-14 Отчета). В местах устройства площадок для установки ППМ перепад высот в виде бордюрного камня допускается.

Конструкция дорожной одежды проездов и площадок для пожарной техники (в том числе с использованием газонных решеток и тротуаров), а также покрытие автостоянки (стилобатная часть), используемая в том числе для проезда и размещения пожарной техники, рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Для стилобатной части дорожное покрытие рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн/ось (п.8.1.7, п. 8.1.13 СП 4.13130.2013).

в.7 Для выездной надземной части рампы, площадки под размещение ТП (все шириной не более 18 м и высотой до 12 м), устройство проезда для пожарных автомобилей предусмотрено с одной продольной стороны на расстоянии не более 25 от стены до края проезда, с шириной проезда не менее 3,5 м (п.8.2.1, п.8.2.3 СП 4.13130.2013, ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ).

в.8 Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения комплекса, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов представлены в графической части раздела 9 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

г.1 Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона № 384-ФЗ для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и другими действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

Общие конструктивные и объемно-планировочные решения, деление на пожарные отсеки.

г.2 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности жилого здания устанавливаются в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих в нем технологических процессов (ч. 1, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ.

Проектируемый объект представляет собой два отдельно стоящих 24-этажных многоквартирных жилых дома, объединенные встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянкой и со встроенно-пристроенными

- ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифтов для пожарных изготовлены из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 по ГОСТ 30244. Пожарно-технические характеристики материалов для отделки (облицовки) поверхностей конструкций стен и потолков, покрытий пола купе кабин лифтов для пожарных должны соответствуют требованиям ГОСТ Р 52382;

- грузоподъемность каждого из лифтов пожарных подразделений - не менее 1000 кг.

Входы в лифты для пожарных на надземных этажах (кроме первого) и на подземном этаже предусмотрены через холлы с противопожарными перегородками, имеющие предел огнестойкости не менее REI 60 (с учетом наличия в нем ПБЗ) и с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (EIS 60) (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 п.5.2.2 ГОСТ Р 52382).

В жилых строениях лифты для пожарных установлены в группе с пассажирскими, выход из них на первом (основном посадочном) этаже предусмотрен непосредственно в общий вестибюль, без устройства лифтового холла (п.5.2.2 ГОСТ Р 52382).

Размещение лифта для пожарных подразделений предусмотрено на путях движения пожарных подразделений и обеспечивает доступ пожарных во все помещения на всех этажах.

Система управления лифта для пожарных обеспечивает режимы «пожарная опасность», при которой он принудительно двигается на основной посадочный этаж и «перевозка пожарных подразделений» (из кабины лифта). В период нормального функционирования лифт для пожарных находится в эксплуатации в качестве пассажирского (хозяйственного). В режиме работа лифта «перевозка пожарных подразделений» обеспечена переговорная связь между диспетчерской и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Общие положения

д.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы расположение, габариты и протяжённость путей эвакуации людей при возникновении пожара, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). Пути эвакуации в здании предусмотрены в соответствии со статьей 89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.) указаны в свету – минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции (п. 4.1.4 СП 1.13130.2020).

Площадь пожаробезопасных зоны предусмотрена исходя из максимального количества людей, относящихся к МГН, для которых предусмотрена указанная зона, при условии возможности маневрирования (п.9.2.5 СП 1.13130.2020).

д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено:

- ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);
- ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020);
- ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку – не менее 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);
- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.6.1.8 СП 59.13330.2020);
- двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);
- высота порогов в дверных проемах, на путях передвижения МГН не превышает 0,014 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020); при необходимости противопожарные двери, установленные на путях передвижения МГН, предусмотрены с выпадающим (плавающим) порогом.
- в помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020);
- места обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2 - М4, размещаются на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений (п.6.2.20 СП 59.13330.2020);
- устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, размещенные на путях эвакуации МГН, обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).

д.27 Согласно п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 расстояние от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности предусмотрено в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации, что подтверждено Расчетом по оценке пожарного риска, включающим обоснование безопасной эвакуации МГН.

Требуемый напор воды для обеспечения внутреннего пожаротушения от пожарных кранов обеспечивается от водопроводной сети. Ввод и управляющее оборудование расположены в помещении насосной станции.

Внутренние сети противопожарного водопровода здания этажей имеют два выведенных наружу патрубка (из насосной станции) с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в зданиях обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки (п.6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020).

В соответствии с п. 12.18 СП 10.13130.2020 патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, расположены в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованы световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками удобны для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаются на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

Места вывода головок для подключения передвижной пожарной техники оснащаются световыми табло, автоматически включаемыми с началом наступления темноты и выключаемыми с началом светлого периода суток.

и.3 Система пожарной сигнализации

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем обнаружения пожара (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей (ч. 1, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ).

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации адресного типа (поз.3 табл. А.1. Приложение А, п.6.1.6 СП 484.1311500.2020).

В соответствии со статьей 83 Федерального закона № 123-ФЗ в здании (в автостоянке и в надземной части) защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений (п. 4.4 СП 486.1311500.2020):

с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;

венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток;

тамбуров и тамбур-шлюзов;

чердаков.

В прихожих всех квартир установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах установлены ручные и дымовые ИП (п.6.2.15 СП 484.1311500.2020).

Для секций с устройством одной лестничной клетки типа Н2 в прихожих

обеспечена резервным источником электропитания от АКБ.

Сбор и обработка информации производиться панелью пожарной сигнализации.

Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга, у входов в лестничные клетки, а также на выходах из помещений с массовым пребыванием людей (вестибюль, холл, зал) на высоте 1,5 м от пола.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольные приборы в помещении дежурного персонала.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения или инженерным оборудованием здания осуществляется за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Приемно-контрольные приборы, приборы управления и другое оборудование размещается в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, электромагнитных и других воздействий вместе их размещения.

Для осуществления контроля и управления ТС ППЗ помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны. Помещение пожарного поста располагается на 1-ом этаже здания, имеет выход непосредственно наружу, нём организуется круглосуточное дежурство обученного персонала (п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020).

Согласно СП 134.13330.2012, табл.1, п.7 и СП 484.1311500.2020 сигналы по пожаре в здании автоматически передаются в службу экстренного реагирования МЧС.

Проект системы пожарной сигнализации разработан отдельным томом. Структурная схема СПС здания представлена в графической части раздела 9.

и.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) смонтировано с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из объекта защиты при пожаре и функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации (ч. 7, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

В соответствии с поз.5 табл.2 СП 3.13130.2009 и п.6.1.3 СП 1.13130.2020 на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов:

- в подземной автостоянке - не ниже 3-го типа;

Внутри помещений пожаробезопасных зон, в которых МГН будет находится до прибытия пожарных подразделений, устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (оповещения) не устанавливаются.

На путях эвакуации предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.6.5.5 СП 59.13330.2020). Световые табло «Выход» и световые табло, указываеющие направление движения, подключены к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, запитаны по 1 категории надежности, их исполнение соответствует требованиям ГОСТ 53325-2012.

Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожар учитывает особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.6.5.2, п.6.5.6 СП 59.13130.2020).

В соответствии с п.8.4.6 СП 113.13330.2023 в подземной автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели эвакуационных выходов на этаже, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест расположения наружных гидрантов (на фасаде), номерных знаков на фасаде здания, сооружения, входов в помещение насосной пожаротушения.

В соответствии с п.8.4.7 СП 113.13330.2023 пути движения автомобилей оснащаются указателями направления движения. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009).

и.5 Противодымная защита здания

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем противодымной защиты (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). Система противодымной защиты здания запроектированы в соответствии с СП 7.13130.2013.